

Таблица сравнения

Плата Arduino	Микроконтроллер	Рабочее напряжение (В)	Цифровые входы/выходы	Выходы с ШИМ	Аналоговые входы/выходы	Максимальный ток с пина ввода-вывода (мА)	Flash-память (КБ)	ОЗУ (КБ)	EEPROM-память (КБ)	Тактовая частота (МГц)	Габариты (мм)	USB-разъем
Uno	Atmega328	5	14	6	6	40	32	2	1	16	69×53	USB A-B
Leonardo	ATmega32u4	5	20	7	12	40	32	2.5	1	16	75×53	micro-USB
Nano	ATmega328	5	14	6	8	40	32	2	1	16	18×45	mini-USB
Mega	ATmega2560	5	54	14	16	40	256	8	4	16	102×53	USB A-B
Due	Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU	3.3	54	12	12	800	512	96	×	84	102×53	micro-USB
Mini	ATmega328	5	14	6	6	40	32	2	1	16	30×18	USB-Serial
Micro	ATmega32u4	5	20	7	12	40	32	2.5	1	16	48×18	micro-USB
MO	Atmel SAMD21	3.3	20	12	6	7	256	32	×	48	69×53	micro-USB
LilyPad	ATmega328p	2.7 - 5.5	20	6	6	40	32	2	1	8	Ø 50	USB-Serial

1. Arduino Uno



Arduino Uno является стандартной платой Arduino и возможно наиболее распространенной. Она основана на чипе **ATmega328**, имеющем на борту 32 КБ флэш-памяти, 2 Кб SRAM и 1 Кбайт EEPROM памяти. На периферии имеет **14 дискретных (цифровых) каналов ввода / вывода** и **6 аналоговых каналов ввода / вывода**, это очень разносторонне-полезные девайсы, позволяющие покрывать большинство любительских задач в области микроконтроллерной техники. Данная плата контроллера является одной из самых дешевых и наиболее часто используемых. При планировании нового проекта, если вы незнакомы, с платформой Arduino, советуем начать с Uno.

2. Arduino Leonardo



Та же Arduino Uno, но с другим микроконтроллером, который находится в том же классе, но имеет некоторые отличия положительного характера. Больше количество аналоговых входов (12 против 6) для сенсоров, больше каналов ШИМ (7 против 6), больше пинов с аппаратным прерыванием (5 против 2), отдельные независимые serial-интерфейсы для USB и UART. Arduino Leonardo может *притворяться* клавиатурой или мышью (HID-устройством) для компьютера. Это позволяет легко сделать своё **собственное устройство ввода**. Из-за распиновки чуть отличной от Arduino Uno возможна несовместимость с некоторыми платами расширения.

3. Arduino Nano



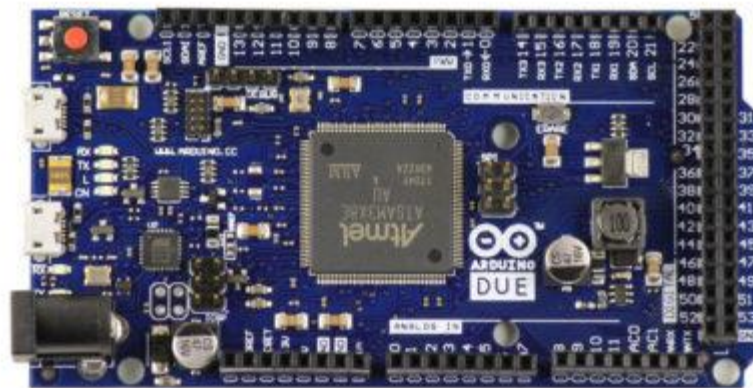
Arduino Nano — это функциональный аналог *Arduino Uno*, но размещённый на миниатюрной плате. Отличие заключается в отсутствии собственного гнезда для внешнего питания, использованием чипа **FTDI FT232RL** для USB-Serial преобразования (либо **CH340G**, требуется установить [соответствующие драйвера](#)) и применением mini-USB кабеля для взаимодействия вместо стандартного. В остальном, начинка и способы взаимодействия совпадают с базовой моделью. Платформа имеет штырьковые контакты, что позволяет легко устанавливать её на [макетную плату](#). Используйте Arduino Nano там, где важна **компактность**, а возможностей Arduino Mini либо не достаточно, либо не хочется заниматься пайкой.

4. Arduino Mega



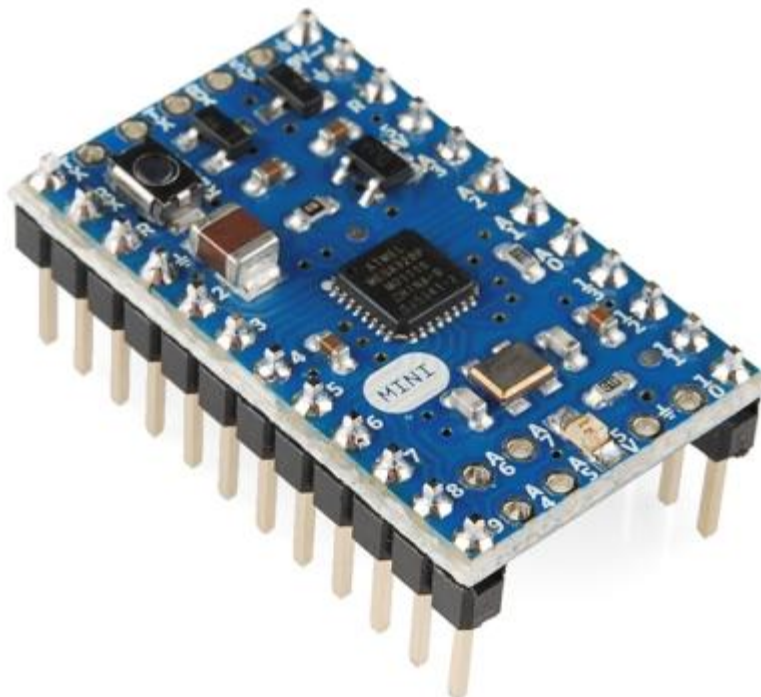
Как Arduino Uno, но на базе более мощного микроконтроллера той же архитектуры. Отличный выбор «на вырост» или если Arduino Uno перестала справляться. В разы больше памяти: **256 КБ** против 32 КБ **постоянной** и **8 КБ** против 2 КБ **оперативной**. В разы больше портов: **60 из них 16 аналоговых и 15 с ШИМ**. Немного длиннее базовой Arduino Uno: **101×53 мм** против 69×53 мм.

5. Arduino Due



Одна из самых производительных плат от Arduino на микроконтроллере **Cortex-M3** по форм-фактору аналогичная Arduino Mega. Процессор на **84 МГц** и **512 КБ памяти**. **66 пинов ввода-вывода**, из которых 12 могут быть аналоговыми входами, 12 поддерживают ШИМ и все 66 могут быть настроены, как аппаратные прерывания. Встроенный контроллер шины CAN позволяет создавать сеть из Due или взаимодействовать с автомобильной электроникой. Два канала ЦАП позволяют синтезировать стереозвук с разрешением в 4,88 Гц. Родным напряжением для платы является **3.3 В**, а не традиционные 5 В. Необходимо следить, чтобы выбираемая периферия поддерживала работу с этим уровнем или ставить преобразователи уровней напряжения.

6. Arduino Mini



Та же **Arduino Uno**, но в другом форм-факторе. Компактная: всего 30×18 мм. Из-за форм-фактора нельзя без ухищрений устанавливать платы расширения Arduino. Предполагается соединение с дополнительными модулями проводами и/или через макетную плату. **На плате нет USB-порта**, поэтому прошивать нужно через отдельный USB-Serial адаптер.

7. Arduino Micro



Arduino Micro — это *Arduino Leonardo*, исполненный на компактной плате. Отличие заключается в отсутствии собственного гнезда для внешнего питания, но оно может быть подведено непосредственно к контакту **Vi**. В остальном, начинка и способы взаимодействия совпадают с *Arduino Leonardo*. Он также имеет один микроконтроллер **ATmega32u4** и для прошивки через

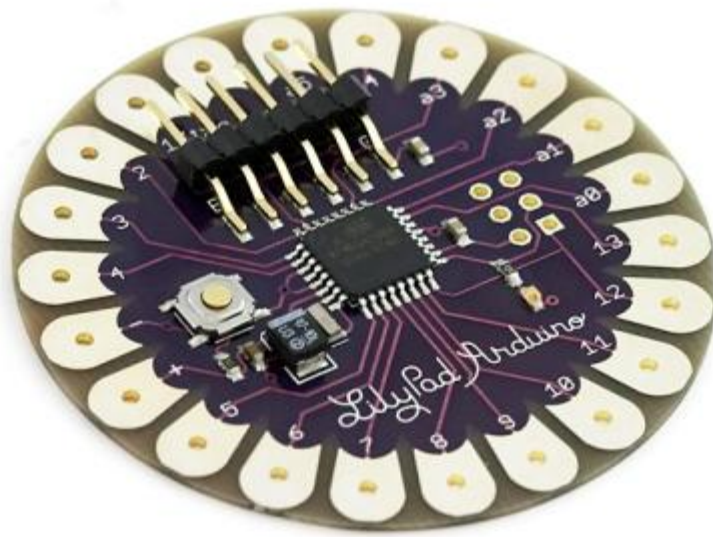
USB, и для исполнения программ; также может выступать в роли клавиатуры или мыши; предоставляет то же количество памяти, цифровых, аналоговых и ШИМ-портов.

8. Arduino M0



Забудьте про экономию памяти программ и ресурсов на Arduino Uno. С платой **Arduino M0** выполнять сложные математические расчёты, получать более точные аналоговые значения и при этом слушать музыку напрямую с микроконтроллера. Arduino M0 основана на **32-битном ARM-процессоре ATSAMD21G18 от Atmel** с вычислительным ядром **Cortex® M0**. Микроконтроллер работает на частоте **48 МГц**. А благодаря своей 32-битной архитектуре он выполняет большинство операций над целыми числами всего за один такт. В отличие от большинства плат Arduino, родным напряжением Arduino M0 Pro является **3.3 В**, а не 5 В. Соответственно, выходы для логической единицы выдают 3.3 В, а в режиме входа ожидают принимать не более 3.3 В. Arduino M0 смотрит в сторону USB через **виртуальный serial-порт**, не через аппаратный. Это означает, что 0-й и 1-й контакты аппаратного порта остаются свободными и вы можете использовать их одновременно с коммуникацией с компьютером. Виртуальный serial-порт доступен через объект **SerialUSB**, а аппаратный — через объект **Serial1**.

9. Arduino LilyPad



Arduino LilyPad — довольно интересное устройство. Оно выпадает из привычных стереотипов об обычном Arduino, потому что имеет не прямоугольную, а круглую форму. Во-вторых, оно не поддерживает механические соединения с шилдами. Оно предназначено для, **небольших автономных устройств**. Круглая форма продиктовала то, что разъемы равномерно распределены по окружности, и его небольшой размер (2 дюйма в диаметре) делает его идеальным для переносных устройств. Это устройство легко спрятать, и несколько производителей разработали устройства, специально для LilyPad: экраны, датчики света, даже коробки для батарей питания, которые **могут быть зашиты в ткань**. Для того, чтобы сделать LilyPad как можно меньше и как можно легче, на сколько возможно, были принесены некоторые жертвы. У LilyPad **нет регулятора напряжения** на борту, так что ему для питания будет необходимо обеспечить по крайней мере 2.7 вольт, и не более 5.5 вольт.